

Software Requirements Specification (SRS)

Sistema de Inscripción de Asignaturas (SIA)

Equipo de Análisis de Requisitos
Regalones del Gemini

15 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	2
1.1. Propósito	2
1.2. Alcance	2
1.3. Contexto del problema	2
1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaciones	3
1.5. Referencias	3
2. Descripción general	3
2.1. Perspectiva del sistema	3
2.2. Funciones del sistema (resumen)	4
2.3. Clases de usuarios	5
2.4. Restricciones	5
2.5. Supuestos y dependencias	5
3. Stakeholders, actores y casos de uso	6
3.1. Stakeholders (lista)	6
3.2. Actores del sistema	6
3.3. Modelo de Casos de Uso	6
4. Requisitos específicos	7
4.1. Requisitos funcionales (FR)	7
4.2. Requisitos no funcionales (NFR)	8
4.3. Reglas de negocio (BR)	9
4.4. Interfaces externas	10
5. Casos de uso detallados	10
5.1. UC-01 Inscribir Asignatura (Toma de Carga)	10
5.2. UC-02 Configurar Oferta Académica y Cupos	11
5.3. UC-03 Reasignar Cupo por Lista de Espera (Proceso Autónomo)	11
5.4. UC-04 Gestionar Catálogo y Prerrequisitos de Asignaturas	12
5.5. UC-05 Sincronizar Nóminas Oficiales con LMS	13
6. Criterios de aceptación (extracto)	13
7. Trazabilidad (extracto)	14
8. Anexos	14

1. Introducción

1.1. Propósito

Este documento especifica ampliamente los requerimientos constituyentes del **Sistema de Inscripción de Asignaturas (SIA)**. Está dirigido a stakeholders, analistas, desarrolladores y equipo de QA/Test, con el objetivo de establecer una base verificable y trazable para el desarrollo, validación y mantenimiento que el sistema requiera. Además, busca servir como referencia común para la comprensión del problema, delimitar el alcance de la solución y apoyar la construcción de funcionalidades consistentes con las necesidades de la universidad. El objetivo de la plataforma es un entorno accesible e intuitivo de usar, cuyos destinatarios posean la misma facilidad de acceso, independientemente de su rol en el sistema.

1.2. Alcance

El SIA permitirá gestionar de manera integral el proceso de carga académica, incluyendo la inscripción de estudiantes en sus respectivas asignaturas, la administración de mallas curriculares y el control de la oferta académica. El sistema centraliza la operación para reducir errores en el registro, garantizar la integridad de los datos académicos y optimizar la distribución de estudiantes en las secciones disponibles. El sistema cubrirá las siguientes actividades y funcionalidades esenciales:

- **Gestión de Inscripción:** Registro de estudiantes en asignaturas según la oferta vigente.
- **Validación de Prerrequisitos:** Verificación automática del cumplimiento de requisitos académicos previos antes de permitir la inscripción.
- **Gestión de Cupos y Listas de Espera:** Control en tiempo real de vacantes limitadas y administración de una lista de espera automática.
- **Reasignación Automática:** Procesamiento de inscripciones pendientes cuando se liberan cupos en secciones saturadas.
- **Lógica de Priorización:** Manejo de ventanas de acceso y prioridades basadas en el año académico o rendimiento del estudiante.
- **Detección de Conflictos:** Identificación y bloqueo de choques horarios en la agenda del estudiante.
- **Módulo Administrativo:** Funcionalidades para la gestión de carreras, perfiles de estudiantes y catálogo de asignaturas.

El sistema no contempla funciones de gestión financiera (pagos de aranceles), administración de recursos físicos (mantenimiento de aulas) ni gestión de recursos humanos docente, salvo las integraciones o exportaciones de datos que se indiquen explícitamente en las secciones técnicas de este documento.

1.3. Contexto del problema

Actualmente, la institución académica presenta dificultades para coordinar de manera confiable y oportuna el proceso de inscripción de asignaturas, la validación de prerrequisitos curriculares, la asignación de cupos y la resolución de conflictos de horario. Esta situación puede generar errores en la carga académica, demoras durante los periodos de matrícula, inconsistencias en el manejo de listas de espera y baja trazabilidad de las acciones realizadas por los estudiantes y coordinadores. Como consecuencia, se afecta la eficiencia operativa, la experiencia académica del estudiante y la capacidad de control administrativo de la institución.

1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaciones

- **SIA (Sistema de Inscripción de Asignaturas):** Plataforma de software central que será desarrollada para gestionar, automatizar y auditar el proceso de carga académica de la institución.
- **Stakeholders:** Personas, grupos u organizaciones que tienen un interés directo en el desarrollo y operación del proyecto.
- **QA / Test (Quality Assurance):** Aseguramiento de la Calidad. Hace referencia al equipo y a los métodos de prueba encargados de validar que el software cumple con los requerimientos descritos en este documento y opera sin fallas.
- **Prerrequisito:** Asignatura, nivel de créditos o condición académica estricta que un estudiante debe haber aprobado obligatoriamente en periodos anteriores antes de que el sistema le permita inscribir un curso específico.
- **Carga Académica:** Conjunto total de asignaturas y créditos que un estudiante inscribe para cursar durante un periodo académico determinado (semestre o trimestre).
- **Malla Curricular:** Estructura oficial y secuencial que define el plan de estudios completo de una carrera, detallando las asignaturas obligatorias, electivas y sus respectivas dependencias (prerrequisitos).
- **Cupo / Vacante:** Número máximo de estudiantes que pueden registrarse en una sección específica de una asignatura. Este límite está determinado por la capacidad de infraestructura física o virtual de la institución.
- **Sección:** Cada uno de los grupos paralelos en los que se dicta una misma asignatura. Generalmente poseen distintos bloques horarios, aulas y profesores asociados.
- **Lista de Espera:** Mecanismo que encola temporalmente a los estudiantes que intentan inscribirse en una sección sin cupos disponibles. El sistema utiliza esta lista para reasignar automáticamente las vacantes en caso de que un estudiante previamente inscrito abandone la sección en la que estaba.
- **Choque de Horario (Colisión Horaria):** Conflicto lógico detectado por el sistema que ocurre cuando un estudiante intenta inscribir dos o más secciones cuyas clases o bloques de evaluación se superponen en el tiempo.
- **DB:** Abreviación de “Base de datos”, encargada de retener toda información requerida en el sistema.

1.5. Referencias

- IEEE 29148 (Utilizado como base principal para la estructura y redacción de requerimientos).

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del sistema

El Sistema de Inscripción de Asignaturas (SIA) es un componente integral del ecosistema tecnológico de la Universidad. No opera como un sistema aislado, sino que actúa como un módulo intermediario entre el portal del estudiante y los sistemas centrales de registro académico, se integra con:

- **Sistema de Gestión Financiera (Externo):** Proporciona información en tiempo real sobre el estado de cuenta y solvencia del estudiante.
- **Servicio de Autenticación Centralizada / SSO (Externo):** Servicio institucional encargado de validar las credenciales de los usuarios.
- **DB del Registro Histórico (Externo):** Actúa como la fuente de verdad del historial académico del alumno para análisis de desempeño.
- **Sistema de Gestión de Aprendizaje / LMS (Externo):** Plataforma donde se dictan las clases. Una vez cerrada la inscripción, el SIA exporta las listas oficiales de asignaturas tomadas por estudiantes a este.
- **Plataforma de Horarios Docentes (Externo):** Sistema donde los departamentos académicos cargan la disponibilidad de profesores y aulas para analizar choques de horarios.
- **Módulo de Analítica de Datos / BI (Opcional):** Herramienta de visualización de datos tales como la demanda de asignaturas mediante información generada por el SIA.
- **Servicio de Notificaciones por Correo/SMS (Opcional):** Motor externo encargado del envío de alertas automáticas sobre situación académica.

Diagrama de contexto. La Figura 1 muestra los límites del sistema y sus integraciones externas (frontera del sistema).

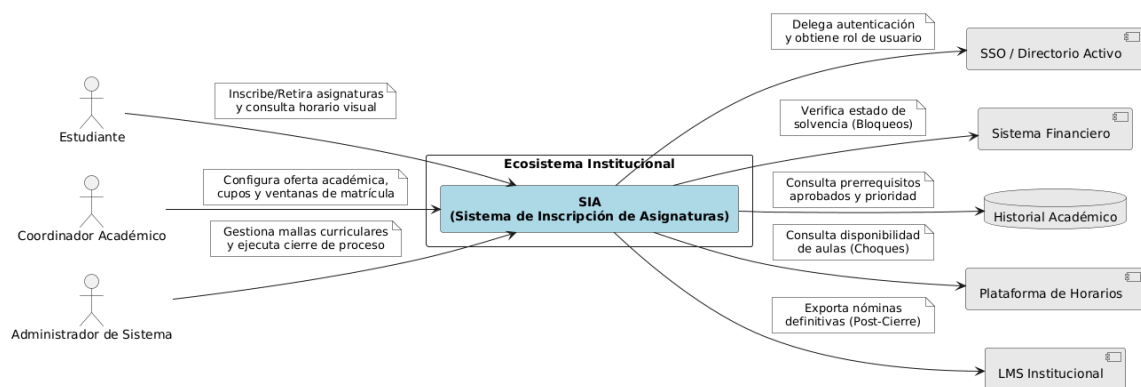


Figura 1: SIA – Diagrama de Contexto.

2.2. Funciones del sistema (resumen)

- Configuración de Oferta Académica y Cupos.
- Programación de Ventanas de Matrícula.
- Gestión de Carga Académica (Inscripción/Retiro).
- Consulta de Horario y Estado de Inscripción.
- Autenticación de Identidad Centralizada (SSO).
- Verificación de Solvencia Financiera.
- Consulta de Historial y Prerrequisitos Académicos.
- Importación de Disponibilidad de Aulas y Horarios.

- Reasignación de Cupos por Lista de Espera.
- Emisión de Notificaciones de Estado.
- Exportación de Nóminas de Curso (Hacia LMS).

2.3. Clases de usuarios

- **Estudiante:** inscribe, modifica y retira carga académica, y consulta su horario.
- **Coordinador Académico:** configura secciones, asigna cupos y define ventanas de matrícula.
- **Administrador de Sistema:** gestiona catálogo de asignaturas y mallas curriculares.

2.4. Restricciones

- El sistema debe soportar picos masivos de concurrencia (arquitectura autoescalable).
- Debe ser responsivo y accesible tanto desde dispositivos móviles como de navegadores web de escritorio.
- Debe integrarse obligatoriamente mediante el protocolo OAuth 2.0 al Directorio Activo institucional (no debe almacenar contraseñas propias).
- Debe registrar un log inmutable de todas las acciones (trazabilidad estricta de inscripciones, retiros y reasignaciones automáticas para resolver disputas).
- Debe cumplir con las normativas de protección de datos estudiantiles (privacidad sobre el estado financiero y el historial de notas).

2.5. Supuestos y dependencias

- Los estudiantes cuentan con acceso a internet y un dispositivo móvil o de escritorio con un navegador web moderno.
- El servicio de autenticación institucional (SSO/Directorio Activo) garantiza alta disponibilidad para soportar la carga inicial de usuarios.
- Los sistemas externos (Finanzas e Historial Académico) proveen APIs estables y con datos actualizados en tiempo real para las validaciones.
- Las autoridades académicas registran la oferta de asignaturas, cupos físicos y horarios definitivos antes de la apertura de los turnos de matrícula.
- El cierre de actas de notas del semestre anterior se completa de forma estricta previo al periodo de inscripción, garantizando un cálculo correcto de prioridades y prerrequisitos.

3. Stakeholders, actores y casos de uso

3.1. Stakeholders (lista)

Stakeholder	Interés / Necesidad
Vicerrectoría Académica	Control global del proceso, optimización de recursos institucionales (cupos y aulas), y cumplimiento normativo.
Directores de Carrera	Correcta progresión curricular de sus alumnos, gestión eficiente de la demanda por asignatura, y reducción de ajustes manuales.
Estudiantes	Proceso de inscripción rápido y estable, transparencia en la asignación de vacantes, y resolución automática de listas de espera.
Equipo de Soporte TI	Estabilidad de la plataforma bajo alta concurrencia, facilidad para auditar logs, e integración segura con sistemas institucionales.
Departamento de Finanzas	Asegurar la validación de bloqueos por morosidad en tiempo real, e integridad en la lectura de datos de solvencia.
Coordinación de Infraestructura	Visibilidad precisa de la cantidad de alumnos inscritos por sección para la correcta asignación de espacios físicos y laboratorios.

3.2. Actores del sistema

- **A1 Estudiante** (humano)
- **A2 Coordinador Académico** (humano)
- **A3 Administrador de Sistema** (humano)
- **A4 Servicio de Autenticación Centralizada / SSO** (sistema externo)
- **A5 Sistema de Gestión Financiera** (sistema externo)
- **A6 Base de Datos de Registro Histórico** (sistema externo)
- **A7 Plataforma de Horarios Docentes** (sistema externo)
- **A8 Sistema de Gestión de Aprendizaje / LMS** (sistema externo)

3.3. Modelo de Casos de Uso

La Figura 2 muestra el modelo de casos de uso del SIA, indicando actores, casos de uso y relaciones de inclusión/extensión.

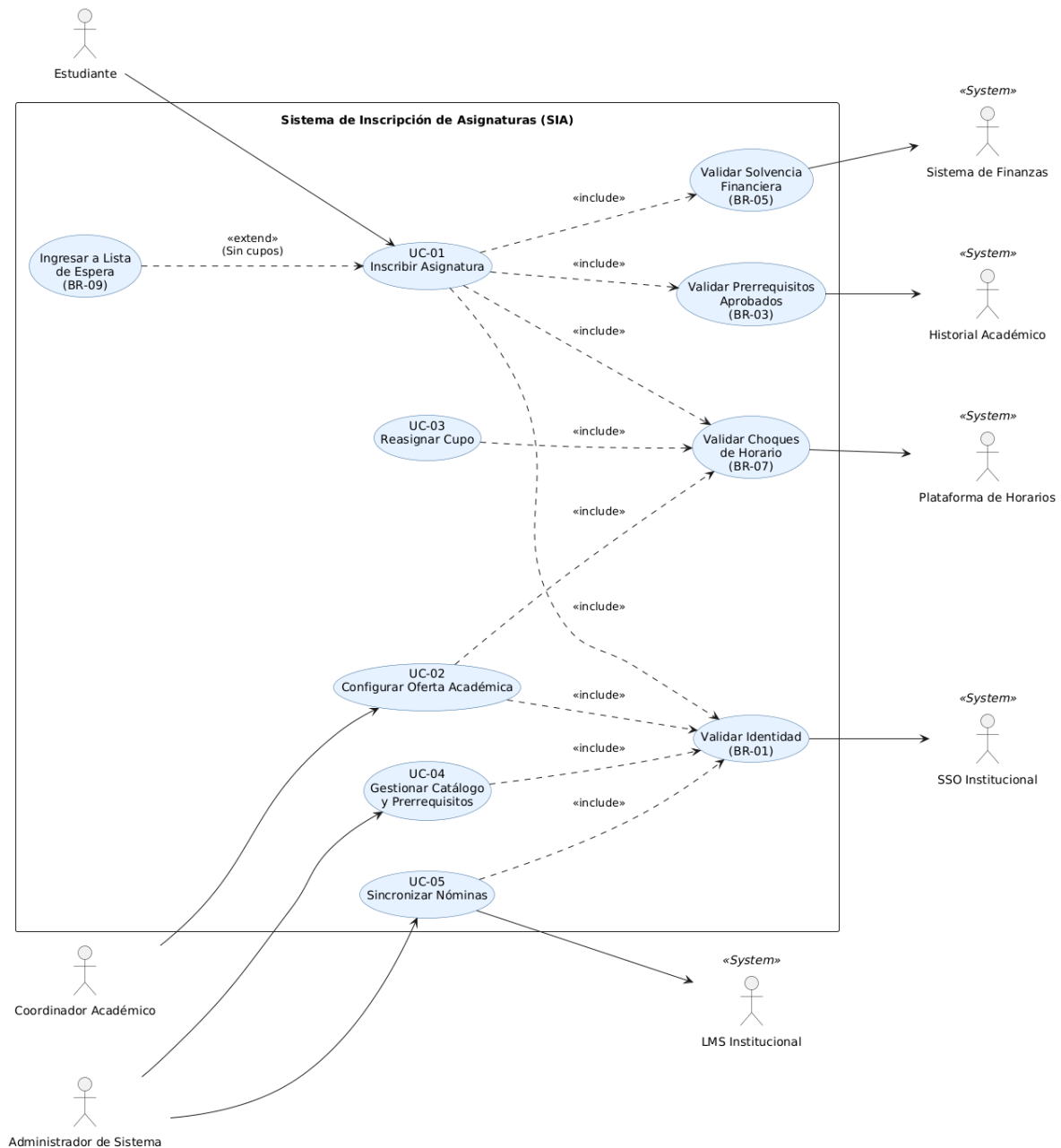


Figura 2: SIA – Diagrama de Casos de Uso.

4. Requisitos específicos

4.1. Requisitos funcionales (FR)

- FR-1:** El sistema debe permitir al Estudiante inscribir una sección de asignatura si cuenta con vacantes disponibles y no presenta colisiones de horario. (UC-01)
- FR-2:** El sistema debe validar mediante el historial académico que el Estudiante cumpla con todos los prerrequisitos antes de confirmar la inscripción. (UC-01)
- FR-3:** El sistema debe permitir al Estudiante ingresar a una lista de espera si intenta inscribir una sección que tiene cero cupos disponibles. (UC-01)

- FR-4:** El sistema debe permitir al Coordinador Académico crear secciones para un semestre y definir el límite máximo de cupos físicos. (UC-02)
- FR-5:** El sistema debe bloquear la asignación de un aula y horario por parte del Coordinador si detecta superposición con otra clase en el sistema de espacios. (UC-02)
- FR-6:** El sistema debe inscribir automáticamente al primer estudiante de la lista de espera cuando se libere un cupo por el retiro de otro alumno. (UC-03)
- FR-7:** El sistema debe emitir una notificación automática al correo institucional del estudiante tras concretar una reasignación de cupo exitosa. (UC-03)
- FR-8:** El sistema debe permitir al Administrador de Sistema registrar nuevas asignaturas y configurar sus códigos alfanuméricos y créditos. (UC-04)
- FR-9:** El sistema debe impedir al Administrador de Sistema el guardado de reglas académicas si detecta una dependencia cíclica entre prerequisites. (UC-04)
- FR-10:** El sistema debe compilar las listas definitivas de cada sección y exportarlas hacia el LMS institucional una vez cerrado el periodo de matrícula. (UC-05)

4.2. Requisitos no funcionales (NFR)

- NFR-1: Tiempo de respuesta en consultas:** El sistema debe cargar la oferta académica en un tiempo máximo de 2 segundos bajo una carga de hasta 1.000 usuarios concurrentes.
- NFR-2: Tiempo de validación de inscripción:** El sistema debe procesar y responder a la solicitud de toma de ramo (verificando cupo y prerequisite) en un máximo de 1.5 segundos.
- NFR-3: Capacidad de usuarios concurrentes:** El sistema debe soportar al menos 3000 usuarios concurrentes durante el período de inscripción sin presentar fallas críticas.
- NFR-4: Disponibilidad (Uptime):** El sistema debe garantizar un 99.9 % de tiempo en línea durante las dos semanas oficiales del proceso de inscripción.
- NFR-5: Seguridad de acceso:** El sistema debe restringir el acceso a usuarios autenticados mediante el servicio institucional de autenticación.
- NFR-6: Control de permisos:** El sistema debe diferenciar accesos y funciones según el tipo de usuario, permitiendo que solo el administrador académico acceda a funciones de configuración y cierre del proceso.
- NFR-7: Protección de datos personales:** El sistema debe resguardar la información académica y financiera del estudiante, evitando su exposición a usuarios no autorizados.
- NFR-8: Integridad de datos:** El sistema debe garantizar que no se registren inscripciones duplicadas, parciales o inconsistentes en el proceso de inscripción.
- NFR-9: Consistencia concurrente:** El sistema debe utilizar bloqueos transaccionales (Row-level locking) para garantizar que dos alumnos no puedan tomar simultáneamente el último cupo disponible de una sección.
- NFR-10: Trazabilidad:** El sistema debe registrar eventos relevantes del proceso, como inicio de sesión, validaciones, inscripciones, modificaciones y rechazos.
- NFR-11: Usabilidad:** La interfaz debe presentar mensajes claros y comprensibles para el usuario, indicando de forma explícita el motivo de rechazo o confirmación de una inscripción.

- NFR-12: Facilidad de aprendizaje:** Un estudiante que utilice el sistema por primera vez debe ser capaz de consultar la oferta académica e inscribir al menos una asignatura sin apoyo externo.
- NFR-13: Diseño Responsivo:** La interfaz del portal del estudiante debe adaptarse sin pérdida de funcionalidad a pantallas móviles con una resolución mínima de 320px de ancho (Smartphones).
- NFR-14: Manejo de errores de integración:** Si un sistema externo requerido para validación no se encuentra disponible, el sistema debe informar el error y evitar confirmar la inscripción.
- NFR-15: Recuperación ante fallos:** Ante interrupciones durante el proceso de inscripción, el sistema debe evitar registros duplicados o incompletos al reintentar la operación.
- NFR-16: Mantenibilidad:** El sistema debe estar organizado en módulos funcionales separados, al menos para autenticación, gestión de oferta, validación e inscripción.
- NFR-17: Escalabilidad básica:** El sistema debe permitir aumentar su capacidad de atención de usuarios mediante mejoras de configuración o infraestructura, sin requerir rediseño completo.
- NFR-18: Claridad de resultados:** El sistema debe mostrar al usuario el estado final de cada operación realizada, distinguiendo claramente entre inscripción exitosa, inscripción rechazada o error del sistema.

4.3. Reglas de negocio (BR)

- BR-1:** Solo los usuarios autenticados mediante el servicio institucional de autenticación podrán acceder al sistema de inscripción.
- BR-2:** El estudiante solo podrá inscribir, modificar o eliminar asignaturas durante las ventanas de tiempo específicas asignadas a su nivel de prioridad académica dentro del período oficial.
- BR-3:** El estudiante solo podrá inscribir asignaturas para las cuales cumpla los prerrequisitos académicos establecidos en su respectiva malla curricular.
- BR-4:** El historial académico institucional será la única fuente de verdad oficial para validar prerrequisitos, asignaturas aprobadas y nivel de prioridad del estudiante.
- BR-5:** El estudiante no podrá realizar ninguna acción de inscripción si mantiene una restricción financiera activa que lo inhabilite para el proceso.
- BR-6:** El sistema financiero institucional será la única fuente de verdad oficial para determinar la habilitación financiera del estudiante.
- BR-7:** No se permitirá la confirmación de asignaturas cuyos bloques horarios presenten cualquier tipo de superposición o conflicto temporal entre sí.
- BR-8:** El estudiante no podrá exceder el límite máximo de créditos o número de asignaturas permitidas por semestre según el reglamento de su carrera.
- BR-9:** No se permitirá la matrícula directa en una sección sin cupos disponibles; en su lugar, el estudiante únicamente podrá optar por ingresar a la Lista de Espera de dicha sección.
- BR-10:** La asignación de cupos liberados mediante la Lista de Espera se realizará bajo estricto orden de llegada (FIFO), respetando la posición en la cola.

- BR-11:** Un estudiante no podrá inscribir, ni mantener en lista de espera, la misma asignatura en más de una sección durante el mismo período académico.
- BR-12:** Solo los perfiles de Coordinador Académico o Administrador de Sistema tendrán la autoridad para habilitar la oferta, modificar cupos o forzar el cierre del proceso de inscripción.
- BR-13:** Una vez cerrado el período oficial de inscripción, los estudiantes perderán todo acceso para realizar nuevas inscripciones, modificaciones o retiros desde el portal.
- BR-14:** La información de las cargas académicas será considerada oficial solo después del cierre del proceso, momento en el cual el sistema exportará la nómina definitiva al LMS institucional.
- BR-15:** Toda acción que modifique el estado de la carga académica de un estudiante (inscripción, retiro, ingreso a lista de espera o reasignación automática) deberá quedar registrada en una bitácora inmutable para fines de auditoría.

4.4. Interfaces externas

- **SSO / Directorio Activo Institucional:** debe permitir validar las credenciales del usuario y retornar un token de acceso seguro junto con el rol correspondiente (Estudiante, Coordinador o Administrador).
- **Sistema de Gestión Financiera:** debe permitir consultar el estado de cuenta mediante el identificador del alumno y retornar un estado de validación (solvente o con bloqueo activo).
- **Base de Datos de Registro Histórico:** debe permitir la consulta mediante ID del estudiante y retornar la lista completa de códigos alfanuméricos de las asignaturas previamente aprobadas.
- **Plataforma de Horarios Docentes:** debe permitir consultar un bloque de tiempo específico y retornar la disponibilidad del aula física junto con su capacidad máxima.
- **Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS):** debe permitir la recepción estructurada de nóminas finales que incluyan: código de la asignatura, identificador del docente y la lista de IDs de los estudiantes matriculados.

5. Casos de uso detallados

5.1. UC-01 Inscribir Asignatura (Toma de Carga)

Actor principal: Estudiante

Precondiciones: Estudiante autenticado vía A4 (SSO). Ventana de matrícula activa correspondiente a su prioridad. Estudiante sin deudas registradas en A5 (Sistema Financiero).

Postcondiciones: Estudiante matriculado en la sección seleccionada, horario actualizado y cupos de la sección descontados.

Flujo principal

1. El Estudiante selecciona una asignatura disponible en la oferta académica.
2. El sistema consulta a A6 (Base de Datos Histórica) para verificar la aprobación de los prerrequisitos.
3. El Estudiante selecciona una sección específica de la asignatura que cuenta con cupos disponibles.

4. El sistema verifica el horario de la sección contra el horario actual del estudiante para descartar choques.
5. El Estudiante confirma la inscripción de la sección.
6. El sistema consolida la inscripción, descuenta el cupo y actualiza la previsualización del horario.

Flujos alternativos

- **A1: Prerrequisitos no cumplidos.** El sistema detecta (vía A6) que faltan prerrequisitos, notifica al estudiante y bloquea la selección de esa asignatura.
- **A2: Sección sin cupos.** El sistema detecta cupo cero y ofrece al estudiante la opción de ingresar a la Lista de Espera.
- **A3: Choque de horarios detectado.** El sistema alerta del conflicto detallando qué asignatura previa colisiona con la nueva, bloqueando el botón de confirmación.

5.2. UC-02 Configurar Oferta Académica y Cupos

Actor principal: Coordinador Académico

Precondiciones: Coordinador autenticado. Catálogo base de asignaturas (malla) previamente creado.

Postcondiciones: Secciones creadas, cupos máximos asignados y publicadas para el periodo de matrícula.

Flujo principal

1. El Coordinador Académico selecciona una asignatura del catálogo.
2. El Coordinador crea una nueva "Sección" para el semestre en curso.
3. El Coordinador define la cantidad máxima de vacantes/cupos físicos para la sección.
4. El Coordinador asigna un bloque de tiempo y un espacio físico consultando la disponibilidad en A7 (Plataforma de Horarios).
5. El sistema guarda la configuración y cambia el estado de la sección a "Publicada".

Flujos alternativos

- **A1: Superposición de espacio/tiempo.** Si A7 detecta que el aula ya está ocupada por otra clase en ese horario, el sistema rechaza la asignación y solicita al Coordinador seleccionar un nuevo bloque.

5.3. UC-03 Reasignar Cupo por Lista de Espera (Proceso Autónomo)

Actor principal: Sistema SIA (Desencadenado por retiro de un Estudiante)

Precondiciones: Una sección saturada libera al menos un cupo. Existen alumnos formados en la lista de espera de dicha sección.

Postcondiciones: El primer estudiante de la cola es matriculado oficialmente y notificado del cambio.

Flujo principal

1. El sistema detecta un nuevo cupo disponible tras el retiro de otro alumno en una sección llena.
2. El sistema identifica al estudiante que ocupa el primer lugar (posición 1) en la lista de espera.
3. El sistema valida silenciosamente que este estudiante no haya inscrito en el ínterin otra asignatura que choque en horario con esta nueva sección.
4. El sistema inscribe de manera automática al estudiante en la sección y descuenta el cupo.
5. El sistema envía una notificación de éxito al estudiante (correo institucional).

Flujos alternativos

- **A1: Choque de horario sobreviniente detectado.** Si el estudiante en lista de espera ya tomó otro ramo a esa misma hora, el sistema lo descarta de la lista, le envía una notificación de fallo por tope de horario, y reinicia el flujo principal apuntando al estudiante en la posición 2 de la cola.

5.4. UC-04 Gestionar Catálogo y Prerrequisitos de Asignaturas

Actor principal: Administrador de Sistema

Precondiciones: Administrador de Sistema autenticado vía A4 (SSO).

Postcondiciones: Nueva asignatura registrada en la malla curricular con sus reglas lógicas de prerrequisitos establecidas.

Flujo principal

1. El Administrador de Sistema ingresa al módulo de Mallas Curriculares.
2. El Administrador registra una nueva asignatura indicando código alfanumérico, nombre y cantidad de créditos.
3. El Administrador vincula las reglas de prerrequisitos, seleccionando qué asignaturas previas deben estar aprobadas para cursar esta nueva.
4. El Administrador confirma la creación.
5. El sistema consolida la información en la base de datos central, dejándola disponible para que el Coordinador Académico pueda programar secciones (UC-02).

Flujos alternativos

- **A1: Código de asignatura duplicado.** Si el Administrador ingresa un código que ya pertenece a otro ramo, el sistema alerta del error y deshabilita el botón de guardado hasta que se modifique.
- **A2: Dependencia cíclica detectada.** Si el Administrador configura un prerrequisito que genera un bucle lógico (Ej. Asignatura B requiere la A, pero la A requiere la B), el sistema bloquea la acción indicando una "inconsistencia en la malla".

5.5. UC-05 Sincronizar Nóminas Oficiales con LMS

Actor principal: Administrador de Sistema

Precondiciones: Administrador autenticado. Periodo de "Ventanas de Matrícula" finalizado y cerrado oficialmente en el sistema. Conexión activa con A8 (LMS).

Postcondiciones: Aulas virtuales creadas en el LMS institucional con sus respectivos estudiantes matriculados.

Flujo principal

1. El Administrador de Sistema ejecuta el comando de "Cierre de Matrícula y Sincronización".
2. El sistema recopila las nóminas finales y definitivas de todas las secciones.
3. El sistema establece comunicación con la API de A8 (Sistema de Gestión de Aprendizaje / LMS).
4. El sistema exporta la estructura de cursos, los docentes asignados y los identificadores de los estudiantes inscritos.
5. El sistema recibe la confirmación de éxito desde A8.
6. El sistema genera y muestra un reporte de sincronización (log) al Administrador de Sistema.

Flujos alternativos

- **A1: Falla de conexión externa (Timeout).** Si el sistema detecta que la API de A8 no responde o rechaza la conexión, el sistema pausa la exportación, notifica del fallo de red al Administrador y habilita un botón de Reintento manual".

6. Criterios de aceptación (extracto)

- Una solicitud de inscripción debe confirmarse y procesarse en un tiempo máximo de 1.5 segundos si la validación es exitosa (NFR-02).
- Un intento de acceso al módulo transaccional debe impedirse si el estudiante ingresa fuera de su ventana de prioridad académica asignada (BR-02).
- Una inscripción debe bloquearse automáticamente si el sistema detecta que el estudiante no ha aprobado los prerrequisitos en su historial académico (BR-03).
- Una confirmación de toma de ramo debe impedirse si el estudiante mantiene una restricción financiera activa consultada en tiempo real (BR-05).
- Una selección de sección debe ser rechazada si su bloque de tiempo presenta cualquier superposición con el horario de una asignatura ya inscrita (BR-07).
- Una matrícula directa debe deshabilitarse si la sección tiene cero cupos, habilitando en su lugar la opción de ingresar a la Lista de Espera (BR-09).
- Una liberación de vacante por retiro debe gatillar la asignación automática del cupo al primer estudiante de la Lista de Espera bajo estricto orden FIFO (BR-10).
- Una transacción de asignación de cupo (exitosa o fallida) debe registrarse inmutablemente en la bitácora del sistema sin excepciones (NFR-10).
- Un cierre de proceso ejecutado por el Administrador debe deshabilitar toda modificación de carga y gatillar la exportación de nóminas hacia el LMS institucional (FR-10).

7. Trazabilidad (extracto)

Caso de uso	Requisito funcional	Regla	NFR
UC-01	FR-1	BR-1	NFR-1
UC-02	FR-2	BR-2	NFR-2
UC-03	FR-3	BR-3	NFR-3

8. Anexos

- Glosario completo.
- Actas de entrevistas y decisiones.
- Prototipos de interfaz (wireframes).
- (Opcional) Diagramas adicionales: estados del pedido, actividad UC-05, etc.